KOTA TEGAL • GENERASI SEHAT, BEBAS STUNTING & ATS

# JARIMAS-ID: Laporan Arsitektur, Hak Akses & Manajemen Sistem

Dokumen pemaparan menyeluruh struktur perutean (routing), matriks kontrol akses berbasis peran (RBAC global dan berjenjang), hierarki alur persetujuan, serta proses bisnis manajemen pemantauan tumbuh kembang (DDTK), penanganan ATS, pelaporan SPM, transaksi pasar, dan komunikasi warga.

Platform: **JARIMAS-ID (Jejaring Warga & Posyandu)**

Framework: **Next.js App Router (Turbopack) & Supabase**

Tanggal Rilis: **15 Oktober 2026**

## 1. Peta Rute & Alur Navigasi Aplikasi (Application Routing)

Aplikasi mengadopsi arsitektur Next.js App Router dengan pemisahan direktori rute yang modular. Sistem navigasi responsif mencakup *Top Quick Navbar* (Warga Kita, Posyandu, PAUD, PKBM & SKB, Jarimas Market, Kabar Warga) dan *Bottom Navigation Bar* untuk kemudahan akses mobile.

| Path Rute (URL) | Tingkat Akses | Fungsi & Tanggung Jawab Modul |
|---|---|---|
| **/** | Publik / Warga | Beranda utama, 6 tombol quick-action chips navbar, 5 kartu rekapitulasi partisipasi warga, sorotan produk alat antropometri & PMT, serta cuplikan kabar warga terbaru. |
| **/login** & **/register** | Tamu (Public) | Autentikasi akun warga berbasis email & sandi via Supabase Auth. Warga baru mengisi nama lengkap, nomor WhatsApp, dan kata sandi. |
| **/komunitas** | Publik / Warga | Direktori seluruh jejaring komunitas terdaftar se-Kota Tegal dengan tab filter *Warga Kita (RT/RW), Posyandu, Satuan PAUD, PKBM & SKB*, serta filter wilayah Kecamatan dan Kelurahan. |
| **/komunitas/[id]** | Warga / Member | Profil komunitas, jadwal operasional, nomor kontak kader, feed kabar komunitas, visualisasi grafik komposisi peran, dan riwayat kegiatan. |
| **/komunitas/[id]/data** | Kader / Pengurus | Manajemen data balita posyandu: pencatatan antropometri (BB, TB, LK, LiLA), kalkulasi Z-score WHO otomatis, dan rekomendasi intervensi gizi. |
| **/komunitas/[id]/ats** | Kader / Pamong | Manajemen data Anak Tidak Sekolah (ATS): instrumen Verval lapangan, identifikasi faktor penyebab putus sekolah, dan rujukan jalur PKBM/SKB. |
| **/komunitas/[id]/anggota** | Pengurus Komunitas | Manajemen anggota: daftar warga terdaftar, verifikasi pendaftaran tertunda (pending), dan mutasi peran (anggota/kader/pengurus). |
| **/data-anak** | Warga / Pengurus | Dashboard agregat pemantauan tumbuh kembang balita (DDTK), sebaran status gizi (stunting, wasting, underweight) berjenjang tingkat Kota, Kecamatan, dan Kelurahan se-Kota Tegal. |
| **/data-ats** | Warga / Pengurus | Dashboard agregat pemantauan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) berjenjang se-Kota Tegal dengan lembar cetak laporan resmi intervensi pendidikan. |
| **/kabar** | Warga Login | Pusat komunikasi warga dengan 3 tab: Feed Berita Lingkungan (`tab=kabar`), Percakapan Grup & Chat 1-on-1 (`tab=percakapan`), serta Direktori Warga (`tab=warga`). |
| **/market** | Publik / Warga | Katalog e-commerce sarana posyandu (stadiometer, timbangan digital balita), PMT biskuit nutrisi, modul DDTK PAUD, dan produk usaha mikro warga. |
| **/market/checkout** & **/market/pesanan** | Warga Login | Alur pemesanan barang, input alamat domisili pengiriman, konfirmasi pembayaran, serta pelacakan riwayat pesanan warga. |
| **/profil** | Warga Login | Pusat akun pengguna, status keabsahan domisili, kartu hierarki wilayah warga, dan **Pusat Approval Mandiri** bagi pengurus wilayah. |
| **/admin/market** & **/admin/pesanan** | Super Admin / Admin Pusat | Portal back-office terproteksi: manajemen katalog produk (harga, stok, deskripsi) dan validasi pesanan masuk beserta nomor resi pengiriman. |

## 2. Pengaturan Hak Akses & Matriks Peran (Role-Based Access Control)

Sistem otorisasi JARIMAS-ID dirancang dengan prinsip pertahanan berlapis (Two-Tier RBAC) guna memastikan keamanan data masyarakat sekaligus memfasilitasi desentralisasi koordinasi lapangan.

### A. Tingkat 1: Peran Global Sistem (Tabel `profiles`)

| Peran Global | Penanda Sistem | Wewenang & Hak Istimewa |
|---|---|---|
| Super Admin | `is_super_admin: true` | Akses penuh (*God Mode*) ke seluruh modul, bypass rute terproteksi, monitoring seluruh kecamatan, audit permohonan pending seluruh jenjang, ekspor laporan kota, pembersihan data uji. |
| Admin Pusat | `is_admin_pusat: true` | Akses manajerial portal `/admin`: kelola produk katalog Jarimas Market, verifikasi pembayaran pesanan warga, supervisi agregasi data statistik kota. |
| Warga Terdaftar | `role_level: "user"` | Akses modul publik dan terproteksi standar: gabung komunitas, membuat kabar lingkungan, chat komunitas/warga, belanja di market, melihat profil sendiri. |
| Pengunjung (Tamu) | Sesi Kosong (Unauthenticated) | Hanya dapat melihat beranda, informasi profil umum komunitas, dan katalog belanja. Rute internal dialihkan otomatis oleh middleware ke halaman login. |

### B. Tingkat 2: Peran Komunitas & Sektoral (Tabel `anggota_komunitas`)

**1. Pilar Komunitas Wilayah (Warga Kita / RT & RW)**

- **Admin / Pengurus RT:** Berwenang menyetujui pendaftaran warga di tingkat RT, memverifikasi status domisili/KK, dan menerbitkan pengumuman resmi RT.
- **Admin / Pengurus RW:** Berwenang menyetujui admin RT di lingkup RW-nya, memantau kegiatan warga lintas RT, dan koordinasi tingkat rukun warga.
- **Admin Kelurahan:** Pejabat kelurahan (Lurah/Kasi) yang berwenang menyetujui pengurus RW dan mengaudit data warga serta balita di wilayah kelurahannya.
- **Admin Kecamatan:** Pihak kecamatan (Camat/Kasi) yang berwenang menyetujui pengurus kelurahan dan mengawasi rekapitulasi data agregat kecamatan.
- **Penduduk / Pendatang:** Warga anggota komunitas RT/RW yang berpartisipasi dalam musyawarah warga, gotong royong, dan chat lingkungan.

**2. Pilar Komunitas Posyandu (Kesehatan & Gizi Anak)**

- **Ketua / Pengurus Posyandu:** Mengelola jadwal penimbangan, informasi kader operasional, dan menyetujui pendaftaran kader baru.
- **Kader Kesehatan:** Melakukan input data balita, mencatat penimbangan antropometri, dan menyusun Laporan SPM Bidang Kesehatan.
- **Tenaga Kesehatan / Medis (Bidan/Perawat/Dokter):** Menvalidasi kasus stunting/gizi buruk dan menerbitkan rekomendasi rujukan ke Puskesmas/RSUD.
- **PLKB & TP PKK:** Mengoordinasikan penyuluhan keluarga berencana, pendampingan calon pengantin, dan audit keluarga berisiko stunting.

**3. Pilar Satuan PAUD & PKBM/SKB (Pendidikan Formal & Kesetaraan)**

- **Kepala Sekolah & Guru PAUD:** Mengelola data kesiapan belajar anak usia 0–6 tahun, stimulasi tumbuh kembang, dan koordinasi dengan wali murid.
- **Kepala & Pamong Belajar PKBM/SKB:** Mengelola program Kesetaraan Paket A (SD), Paket B (SMP), Paket C (SMA), kursus kecakapan hidup, serta menerima rujukan anak putus sekolah (ATS) dari kader.

## 3. Hierarki Alur Persetujuan (Approval Workflow Engine)

Mesin kalkulasi persetujuan pada file `admin-helpers.ts` memastikan bahwa setiap permohonan keanggotaan maupun pengajuan kenaikan peran diarahkan secara otomatis ke penanggung jawab yang tepat:

| Jenis Permohonan | Target Komunitas | Penanggung Jawab (Approver) | Prinsip & Syarat Approval |
|---|---|---|---|
| Warga Biasa (Penduduk/Pendatang) | Lingkungan RT | **Admin RT** setempat | Verifikasi kesesuaian domisili atau keberadaan fisik warga di lingkungan RT. |
| Pengurus / Admin RT | Lingkungan RT | **Admin RW / Kelurahan** | Memastikan calon ketua/admin RT memang ditunjuk resmi oleh musyawarah RT. |
| Pengurus RW | Lingkungan RW | **Admin Kelurahan** | Divalidasi oleh aparat Kelurahan berdasarkan SK Pengurus RW terkait. |
| Pengurus Kelurahan | Tingkat Kelurahan | **Admin Kecamatan / Super Admin** | Divalidasi oleh pihak Kecamatan atau Admin Kota Tegal. |
| Kader Posyandu / PAUD / PKBM | Posyandu / PAUD / PKBM | **Ketua Lembaga / Super Admin** | Memastikan bahwa pendaftar adalah kader aktif atau guru/pamong resmi. |

> **Prinsip Pewarisan Wewenang (Tier Override Rule)**
> Guna mencegah kemacetan persetujuan (*bottleneck*) di tingkat lapangan, sistem menerapkan *hierarchical override*: Pejabat pada tingkat wilayah yang lebih tinggi (Kecamatan → Kelurahan → RW) secara otomatis memiliki hak untuk meninjau dan menyetujui permohonan yang ada di bawah naungannya jika admin di tingkat bawah berhalangan. Super Admin memiliki hak persetujuan universal di seluruh tingkatan.

## 4. Proses Bisnis & Manajemen Inti Sistem

### A. Manajemen Pemantauan Tumbuh Kembang & Stunting (DDTK)

- **Input Data Antropometri:** Kader mencatat berat badan (BB), tinggi/panjang badan (TB/PB), lingkar kepala (LK), dan lingkar lengan atas (LiLA) balita setiap bulan.
- **Kalkulasi Z-Score Real-Time:** Sistem menghitung deviasi standar standar WHO/Kemenkes untuk menentukan status gizi: *Gizi Baik, Gizi Kurang, Gizi Buruk, Stunted, Severely Stunted, Wasted*.
- **Tindakan Intervensi:** Balita yang teridentifikasi *stunted* atau gizi buruk otomatis diberi tanda prioritas intervensi pemberian makanan tambahan (PMT) nutrisi dan rujukan ke puskesmas.

### B. Manajemen Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) Menuju Zero ATS

- **Klasifikasi ATS:** Anak dikelompokkan ke dalam 3 kategori: *Belum Pernah Sekolah*, *Putus Sekolah (DO)*, atau *Lulus Tidak Melanjutkan*.

- **Verifikasi & Validasi Lapangan (Verval):** Kader mendatangi keluarga untuk mendata akar penyebab (ekonomi, membantu orang tua, pernikahan dini, disabilitas).
- **Jalur Penanganan Solutif:**
  - Usia 0–6 tahun diarahkan mendaftar ke Satuan PAUD terdekat.
  - Usia 7–18 tahun (Jalur Formal) didampingi kembali ke SD/SMP/SMA.
  - Usia 7–18 tahun (Jalur Nonformal/Bekerja) disalurkan ke PKBM & SKB untuk program kesetaraan Paket A/B/C dan pelatihan vokasi kerja.

### C. Manajemen Pelaporan Standar Pelayanan Minimal (Laporan Kader SPM)

Kader lapangan dapat menyusun laporan bulanan mencakup 6 bidang urusan wajib pelayanan dasar: **Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum (air bersih & sanitasi), Perumahan Rakyat (RTLH), Trantibum Linmas (keamanan & ketertiban), dan Sosial (bantuan prasejahtera)**. Laporan ini diverifikasi secara digital oleh pengurus dan dinas terkait.

### D. Manajemen Jarimas Market (E-Commerce UMKM & Sarana Publik)

Menyediakan ekosistem pemenuhan sarana posyandu presisi (stadiometer, timbangan balita), PMT biskuit gizi, modul stimulasi PAUD, serta etalase produk UMKM warga. Meliputi alur pemesanan terpadu, konfirmasi pembayaran, hingga manajemen pesanan dan resi kirim di portal `/admin/pesanan`.

### E. Manajemen Komunikasi, Kabar Warga, & Pusat Percakapan

Menyediakan kanal berita terverifikasi tingkat RT/RW/Kota serta fitur percakapan terenkripsi yang mencakup obrolan grup komunitas otomatis dan percakapan pribadi (1-on-1) antar warga guna memperkuat solidaritas gotong royong.

---